



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógép hálózatok

Tárgykód: ONINF1-1001

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Mechler Mátyás
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	4/0/0
Tárgy féléves óraszám:	52/0/0

Oktatás célja:

A kurzus célja, hogy az azt elvégző hallgató átfogó képet kapjon a számítógép-hálózatokkal kapcsolatos alapvető ismeretekről. A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgatók ismerik a rétegszemlélettel kapcsolatos kérdéseket, az OSI és a TCP/IP rétegek feladatait, eszközeit, az egyes rétegekben jellemzően használt fontosabb szabványokat, technikákat. Képesek átlátni és megérteni a számítógép-hálózatok és az internet működését, legfontosabb szolgáltatásainak alapjait.

Tantárgy tartalma:

1. hét:Hálózati alapismeretek, alapfogalmak. Számítógép hálózatok kialakulásának történelmi áttekintése, az internet története. Hálózatok osztályozása különböző szempontok alapján. A sávszélesség, maximális adatsebesség, átbocsátóképesség fogalma. Modulációk, multiplexelés.

2. hét:Rétegszemlélet: OSI, TCP/IP és hibrid hivatkozási modellek. A hálózati architektúrák célja. Rétegekkel szemben támasztott követelmények, a rétegekre bontás okai és követelményei. Az OSI modell felépítése és rétegei. A TCP/IP és a hibrid hivatkozási modell felépítése és rétegei. Az OSI és a TCP/IP modell értékelése. A modellek összehasonlítása.

3. hét:Vezetékes és vezetékes nélküli átvitel és azok közegei. Kábelek (CAT kábelek, optikai szálak) típusai, felépítése, jellemzői és szerelése. Az átvitel jellemző paraméterei és minőségi mutatói. Az egyes átviteli típusok eszközei, előnyei és gyengeségei. Az IrDA szabványok áttekintése. A Bluetooth verziók ismertetése, a Bluetooth technológia működése. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax szabványú vezeték nélküli adatátvitel. WLAN hardverelemek. Frekvenciagazdálkodás. A fizikai réteg feladatai és eszközei. A repeater, a HUB és a média konverterek. A szinkron és aszinkron átvitel jellemzői, az átvitel paraméterei. Adat és vezérlőinformációk.

4. hét:Az adatkapcsolati réteg céljai és feladatai. Keretezés. A kerethatárok jelölése. Forgalm szabályozás. Hibakezelés. Egy bites és csoportos hibák jelzése és javítása. A hibajavító Hamming-kód és a CRC hibaellenőrzés működése, jellemzői. A csatornakiosztás lehetőségei a közegjelérési alrétegben. ALOHA és réselt ALOHA. Perzisztens és nem perzisztens CSMA. CSMA/CD. DIX és IEEE 802.3 keretformátumok. Az Ethernet ütközéskezelési technikája. Hálózati szegmensek kiterjesztése, a megnövekedett ütközési tartományok kezelése. Kapcsolás Ethernet hálózatokban. Csoportos üzenetküldés, üzenetszórás, szórási tartományok. Az Ethernet fontosabb verziói.



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógép hálózatok

Tárgykód: ONINF1-1001

Tantárgy tartalma:

5. hét: A hálózati réteg legfontosabb feladatai. Összeköttetés nélküli és összeköttetés alapú szolgálatok a hálózati rétegben. Adaptív és nem adaptív forgalomirányítási algoritmusok. A legrövidebb útvonal. Forgalomirányítás elárasztással. Távolságvektor alapú forgalomirányítás. A kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás. Forgalomirányító protokollok alapvető működése. Routerek felépítése, a részegységek feladatai. Konfigurálás, rendszerindítás.
6. hét: A torlódásvédelem szerepe és alapjai. Torlódások virtuális áramkörök és datagram alapú hálózatok esetén. A terhelés eltávolításának módszerei. Dzsitterkezelés. A QoS biztosításának eszközei a hálózati rétegben. A szolgálat minőségének jellemző követelményei és igényei. A szolgálatminőség biztosításának néhány módszere: túlméretezés, pufferezés, forgalomformálás, a lyukas- és vezérjeles vödör algoritmusok, erőforrás lefoglalás, belépés engedélyezés, arányos útvonalválasztás, csomagütemezés. A hálózatok összekapcsolásának eszközei. Összekapcsolás alagutak használatával. A csomagok tördelésének és a darabok számozásának technikái.
7. hét: Az internet hálózati rétege. Az IP csomagok felépítése, az IP fejrész részeinek elemzése. Az IP fejrész lehetséges opciói és azok feladatai. Az IP címek és IP címosztályok. A fenntartott címtartományok és azok szerepe a hálózatokban. Különleges IP címek. Az alhálózatok szerepe és gyakorlati megvalósítása. A CIDR és működése. A hálózati címfordítás (NAT) működése, érvek, ellenérvek. Az IPv6. Az IPv6 fejrész felépítése az egyes részek funkciói, az opciók szerepe. Az IPv6 címek felépítése.
8. hét: A szállítási réteg legfontosabb feladatai. Az UDP szegmens felépítése. Az UDP jellemzői és főbb felhasználási területei. A TCP jellemzői és feladatai. TCP portok. A TCP protokoll feladatai. A sorszámozás és a nyugtázás lehetőségei és problémái. A TCP fejrész mezőinek elemzése. Összeköttetések felépítése és bontása a TCP használatával. A pufferezés lehetőségei, problémái és megoldásai. A nyugták késleltetése és a buta ablak jelenség. A hibás átvitel kezelése vezetékes, és vezeték nélküli TCP esetében.
9. hét: Erőforrások azonosítása az interneten. A DNS története, az azonosítás egyéb lehetőségei. A DNS működése. A DNS névtér felépítése, részei. Névtartományok és névszerverek. Delegáció. A címfeloldó működése, feloldási stratégiák. Erőforrások nyilvántartása, DNS rekordok, rekordtípusok. A root szint megvalósítása. Elsődleges körzetek. Domain regisztráció.
10. hét: Az e-mail rendszerek felépítése, funkciói, szolgáltatásai. Felhasználói ügynökök. E-mail üzenetek formátumai. RFC 822, RFC 821. A MIME üzenetformátum és fejrészmezők. MIME üzenetek kódolása. E-mail üzenetek továbbítása és kézbesítése. SMTP, POP3 és IMAP. A SPAM eredete, története és típusai. A SPAM hatékonysága, megjelenése napjainkban. E-mail címek védelme. A kéretlen üzenetek jogi szabályozása. SPAM szűrés központilag és a felhasználó gépén. A hálózat védelmének lehetőségei. Az internetes kommunikáció átalakulása, az azonnali üzenetküldő szolgáltatások lehetőségei, szerepe.
11. hét: A World Wide Web kialakulása, a szerver és a kliens oldal működése, kommunikációja. A kiszolgálás



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógép hálózatok

Tárgykód: ONINF1-1001

Tantárgy tartalma:

hatékonyságának növelése. Szerverfarmok és problémáik. Az URL fogalma és felépítése. A sütik (cookies) szerepe, felépítése és használata. Felhasználási és támadási lehetőségek. Alternatív megoldások. A HTTP működése. HTTP kérések és válaszok, fejrész mezők. HTTP proxy kiszolgálók célja és lehetőségei. Proxy stratégiák.

12. hét: Az emberi hang és egyéb analóg jelek kódolása és továbbítása digitális formában. A/D és D/A átalakítás. Mintavételezés, Fourier-transzformáció. Hangtömörítés, hangközvetítés az interneten. Streaming audio. Élő- és tárolt műsorok lejátszása az interneten. A médialejátszó feladata. QoS. VoIP kommunikáció. A H.323 eszközei, protokolljai, működése. A SIP és az RTP. A SIP és a H.323 összehasonlítása, felhasználási területei. Szolgáltatminőség VoIP átvitel esetében.

13. hét: A közösségi hálózatok, a tartalommegosztás, és a legújabb információs és kommunikációs technológiák helye és szerepe az információs társadalomban. Néhány aktuálisan vezető technológia és szolgáltatás ismertetése. Internetes vásárlás. Webáruházak és aukciós portálok. A vásárlás folyamata, fizetési és szállítási lehetőségek, visszajelzések. Vásárlás az Európai Unió határain belül és azon kívül. Tipikus visszaélési lehetőségek, védekezési módok. Jogi szabályozások.

Számonkérési és értékelési rendszere:

A hallgató értékelése a tárgyat lezáró kollokvium alapján történik.

Kötelező irodalom:

- Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall: Számítógép-hálózatok. Panem, Budapest, 2013. ISBN: 9789635455294
- Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall: Computer Networks (5th Edition). Pearson, 2010. ISBN: 9780132126953

Ajánlott irodalom: